

Bazaldua Montoya Jose Juan

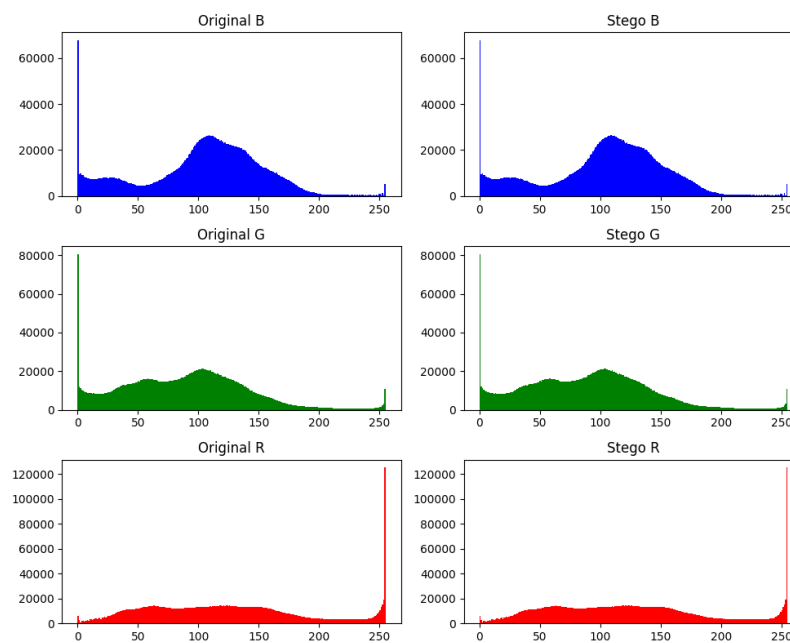
Practica 7 PRÁCTICA 1 — Esteganografía LSB en Imágenes BMP

Multimedia 3TM2

Análisis de Resultados:

```
ejecutar_practica1()  
  
... [OK] Incrustados 24 bytes en '/content/Images/stego.bmp' usando LSB secuencial.  
Recuperado: TELEMÁTICA SECRETA 2025  
MSE: 0.000015  
PSNR: 96.35 dB (≈ >40 dB suele ser imperceptible)  
Prueba exitosa.
```

Aquí la prueba salió bien: el programa metió **24 bytes** en la imagen usando LSB y luego **recuperó exactamente** el texto “TELEMÁTICA SECRETA 2025”, así que el método de inserción y extracción funciona. El **MSE** es **0.000015**, muy pequeño, lo que indica que casi no hubo cambio en los valores de los píxeles. El **PSNR** dio **96.35 dB**, que es un valor muy alto (por arriba de 40 dB ya se considera imperceptible), así que **la imagen estego se ve igual que la original** a simple vista. En resumen: se incrustó el mensaje sin errores, se pudo leer de vuelta y la calidad visual se mantuvo.



Al comparar los histogramas de la imagen original y la estenografiada, casi no se observan diferencias visibles. Esto ocurre porque la técnica LSB solo modifica el último bit de cada byte de color, lo cual cambia la intensidad del píxel como máximo en ± 1 dentro del rango 0–255. Esta variación es muy pequeña y no afecta la distribución general de intensidades. Por eso, los histogramas de los tres canales (B, G y R) prácticamente se superponen, lo que confirma que el ocultamiento es discreto y no altera perceptiblemente el comportamiento estadístico de la imagen.

Experimento de capacidad.

Imagen (px)	Tamaño mensaje	PSNR obtenido (dB)	¿Imperceptible?
200 × 200	50 bytes	74.82	Sí
200 × 200	500 bytes	66.48	Sí
512 × 512	5,000 bytes	64.86	Sí
512 × 512	Capacidad máx. (= 98,300 bytes)	51.93	Sí

Código para el experimento de capacidad:

```
# 200x200, mensajes de 50 y 500 bytes
res_200, cap_200 =
ejecutar_prueba_capacidad('/content/Images/img_200x200.bmp', [50,
500])

# 512x512, mensaje de 5,000 bytes
res_512, cap_512 =
ejecutar_prueba_capacidad('/content/Images/img_512x512.bmp', [5000])

# 512x512, capacidad máxima exacta
res_max_512 = prueba_capacidad_max('/content/Images/img_512x512.bmp')
```

Preguntas de análisis

1. ¿Qué sucede si el mensaje es más largo que la capacidad de la imagen?

Respuesta: No cabe. Si intentas ocultarlo, debes **detener el proceso** y **avisar** con un error claro.

2. ¿Hay diferencias visibles (o en histogramas) entre la original y la estenografiada?

Respuesta: Con 1 LSB/canal, los cambios son de ± 1 en cada byte de color (0–255). En práctica, eso suele ser imperceptible. PSNR (> 50 dB) lo confirman..

3. Estrategia para usar 2 LSBs por canal y efecto en el PSNR

Respuesta: Estrategia: además del **bit 0**, también modificar el **bit 1** de cada byte de color. Así **duplicas** la capacidad (2 bits por canal $\rightarrow W \times H \times 3 \times 2$ bits).

Efecto: al tocar 2 LSBs, el cambio por byte puede ser de **0 a 3** (antes era 0 o 1). Esto **aumenta el MSE** y, por tanto, **baja el PSNR**. Con cargas grandes, el PSNR puede acercarse o caer por debajo del umbral (~ 40 dB), volviendo **más probable que sea perceptible**.

4. ¿Por qué BMP es preferible a JPEG para LSB? ¿Qué pasa si guardo la estego como JPEG?

Respuesta: BMP conserva tus LSBs; JPEG no. Por eso para LSB clásico se usa BMP (u otros formatos sin pérdida como PNG, aunque PNG tiene estructura distinta).